

EBOOK · DIAGNÓSTICO EXECUTIVO

Do Papel à IA Preditiva.

O ROI do registro automatizado de canteiro — um modelo de maturidade em quatro estágios, do papel à previsão de risco.

Sumário executivo

Tese executiva: a construção segue sendo um dos setores menos digitalizados da economia. A distância entre o Estágio 1 (papel) e o Estágio 4 (preditivo) não é o custo da tecnologia — é o valor cumulativo de cada registro que se guarda.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ Em canteiros manuais, o atraso do campo ao escritório é de **24 a 72 horas**; em um canteiro conectado, é **tempo real**.¹
- ▶ No Estágio 4, o tempo de registro cai para **< 60 segundos** e a completude de dados sobe para **95%+**, contra 40–60% no Estágio 1.²
- ▶ Nos EUA, programas digitais relatam **20–35% menos incidentes registráveis**; na França, a tarifa do seguro acompanha diretamente a gravidade da empresa.³
- ▶ Para cada acidente grave, a pesquisa conta **~300 lesões leves e ~3.000 quase-acidentes** — a base exata que o registro em papel joga fora.⁴
- ▶ Na França, **telhado e alvenaria concentram dois terços** das quedas fatais — um padrão que só pode ser combatido se for capturado.³

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Substitua cadernos por captura em <60s:** foto ou voz, sem formulário.
- ✓ **Centralize dados** entre projetos e subempreiteiros antes de buscar previsão.
- ✓ **Meça o retorno em um único trimestre:** é isso que constrói o argumento de negócio, não a tecnologia.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

Construtoras que avançarem ao Estágio 4 (Preditivo) reduzirão de forma relevante o tempo entre o incidente e a ação corretiva. **PROJEÇÃO PILLIER**



Panorama. A construção segue sendo um dos setores **menos digitalizados** da economia — uma lacuna visível de São Paulo a Paris e Chicago.

MCKINSEY · SETOR

Quatro estágios de maturidade no *registro de canteiro*.

A maioria das construtoras não precisa ser convencida de que dados importam — precisa de um mapa de onde está e do que o próximo passo retorna. Cada estágio libera um valor que o anterior não consegue.

01

Papel

Cadernos, pranchetas, memória no fim do dia. *O dado se perde* entre projetos.

02

Digitalizado

Formulários no celular, mas captura ainda manual e lenta. Análise *retrospectiva*.

03

Conectado

Plataforma entre projetos e subempreiteiros. Escritório e campo compartilham *visão ao vivo*.

04 · PILLIER

Preditivo

A IA lê o histórico acumulado para *signalizar o risco* antes que vire incidente.



Insight-chave. A distância entre o Estágio 1 e o Estágio 4 não é o custo da tecnologia — é o **valor cumulativo** de cada registro que você guarda.

 Atraso do campo ao escritório em canteiros manuais: **24 a 72 horas**. Em um canteiro conectado: **tempo real**. PESQUISA 2026

O mesmo canteiro, *quatro níveis* de visibilidade.

DIMENSÃO	01 · PAPEL	02 · DIGITALIZADO	03 · CONECTADO	04 · PREDITIVO
Tempo de registro	15–30 min	5–10 min	< 60 s (foto/voz + IA)	< 60 s, auto-enriquecido
Compleitude dos dados	40–60%	60–75%	90%+	95%+
Visibilidade	Fim da obra	Fim do dia	Tempo real	Tempo real + previsão
Análise	Manual, rara	Manual, periódica	Painéis	Contínua, automatizada
Memória institucional	Perdida	Em silos	Cumulativa	Composta

Onde o retorno *realmente aparece.*

ESTADOS UNIDOS2026

20–35%

menos incidentes registráveis · 15–25% em indenização.

ESTIMATIVA DE MERCADO

FRANÇA

Tarifa = f(gravidade)

alíquotas acompanham a gravidade — menos incidentes reduzem o prêmio direto.

ASS. MALADIE

BRASIL

720k+

acidentes/ano — pequenas reduções se acumulam rápido em um portfólio.

MTE / ESOCIAL

A

Mão de obra recuperada

De 20 min para < 60 s devolve horas por semana a cada encarregado.

B

Incidentes evitados

Programas digitais relatam dois dígitos de redução em registráveis.

C

Alavancagem em seguros

Auditoria limpa em tempo real sustenta melhores condições.

D

Retrabalho evitado

Retrabalho soma 10–20% ao prazo. Sinal mais cedo = correção mais cedo.

A maioria é **quantificável em um único trimestre** — é isso que constrói o argumento de negócio, não a tecnologia.

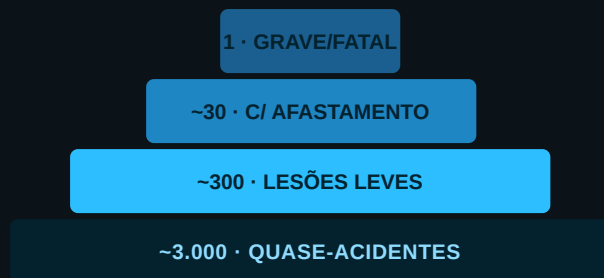


Para cada acidente grave, a pesquisa conta **~300 quase-acidentes** abaixo. É nessa base que mora a previsão — e é exatamente o dado que o registro em papel **joga fora**.

HEINRICH / BIRD

Como os registros viram *antecipação*.

FIGURA 2. DA BASE DA PIRÂMIDE AO SINAL



Previsão não é mágica — é o que acontece quando você finalmente captura a *base da pirâmide*. Quando quase-acidentes passam a ser registrados de forma consistente, os padrões ficam visíveis: quais fases, equipes e tipos de tarefa geram risco desproporcional.

Na França, telhado + alvenaria concentram **dois terços** das quedas fatais. Padrão sobre o qual só se age se ele for capturado.

A IA transforma esse histórico em **indicadores antecipados** — aumento de quase-acidentes em um ofício, risco recorrente em uma fase — e os revela enquanto **ainda há tempo de agir**. O pré-requisito é simples: uma captura sem atrito o bastante para que as pessoas realmente a usem.

Avance na curva *sem mudar* como suas equipes trabalham.

A Pillier fecha a jornada do papel ao preditivo em uma só plataforma.

01 Captura em **60 segundos** por foto ou voz — sem brigar com formulários.

02 A *IA estrutura* cada registro e referencia as normas aplicáveis.

03 Visão **conectada** entre projetos e subempreiteiros.

04 Detecção de padrões que vira *alertas antecipados*.

05 Valor que **se acumula** a cada registro que você guarda.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Liberty Mutual, Workplace Safety Index 2025; BLS CFI 2024** — mortes e custo de incidentes na construção dos EUA.
2. **OSHA, Safety Pays Program** — proporção de custos indiretos sobre diretos em acidentes de trabalho.
3. **Assurance Maladie – Risques Professionnels; OPPBTP (França)** — sinistralidade e precificação de seguro no setor BTP.
4. **MTE / eSocial (Brasil)** — volume anual de acidentes de trabalho notificados na construção.
5. **Heinrich / Bird** — modelo clássico da pirâmide de incidentes.
6. **McKinsey, pesquisas setoriais e relatórios de adoção de tecnologia na construção, 2026.**

Nota metodológica. Faixas percentuais de redução de incidentes e indenização são estimativas ilustrativas Pillier a partir de programas digitais de campo reportados no setor; não representam medições auditadas. Este documento tem caráter informativo e não constitui aconselhamento jurídico ou regulatório.

Avance para o Estágio 4 (Preditivo).

Capture, conecte e antecipe riscos com a Pillier AI.

TESTE GRÁTIS